



Institución Universitaria de
Barranquilla

**Tecnología en Gestión de Sis-
temas Eléctricos**

Ing. Sergio Martinez Castilla
smartinezc@unibarranquilla.edu.co

IEL04 · Semana 9 de 14 · Corte evaluativo 2

Circuitos Eléctricos I

**Cálculo y medición de parámetros
en circuitos RL según el conexionado:
equivalentes serie-paralelo, circuitos
mixtos, potencia y medición de induc-
tancia**



Sesión teórico-práctica · 240 min

Continuidad

- ▶ Semana 8: Circuitos RL en serie y en paralelo
- ▶ **Semana 9: Cálculo y medición de parámetros en circuitos RL serie y paralelo según el tipo de conexionado**
- ▶ Semana 10: evaluación

Prerrequisitos

- ▶ Calcular impedancia, ángulo de fase, tensiones y corrientes
- ▶ Aplicar el método general de análisis fasorial con impedancias
- ▶ Calcular la constante de tiempo $\tau = L/R$ de un circuito RL en serie
- ▶ Calcular potencia en cd como $P = VI = I^2R$

Competencia

UC2. Coordinar actividades asociadas a sistemas eléctricos utilizando fuentes convencionales y no convencionales de energía.

IEL04-RA3

Calcular un circuito resistivo, inductivo y RL, sea en serie o paralelo.

CE1. Identificar los tipos de resistores e inductores.

CE2. Realizar mediciones en un circuito resistivo e inductivo.

CE3. Realizar mediciones en un circuito RL.

Aplicar

Identificar los componentes de un circuito RL y representar la bobina real con su modelo en serie o en paralelo según el conexionado.

Aplicar

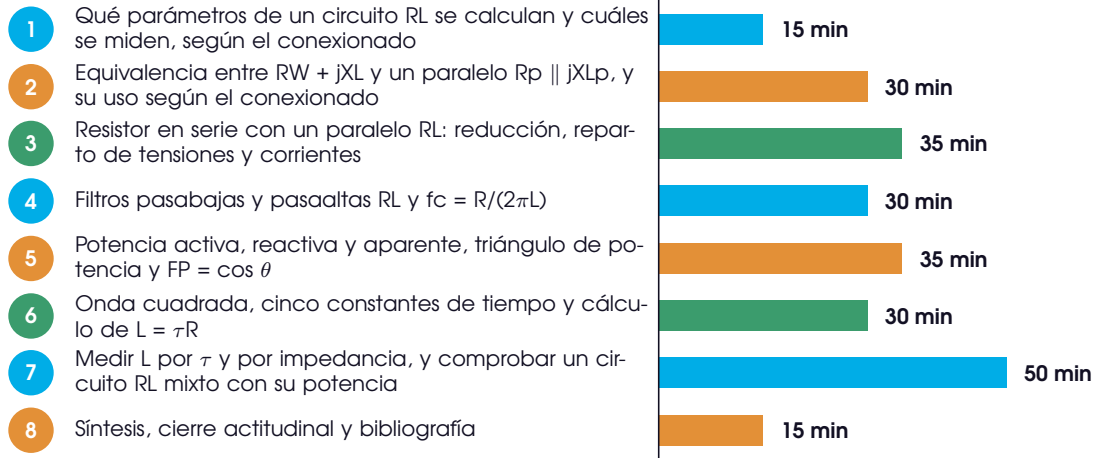
Calcular impedancias, corrientes y tensiones de circuitos RL mixtos y la frecuencia de corte de un filtro RL.

Analizar

Calcular la potencia activa, reactiva y aparente y el factor de potencia de un circuito RL.

Evaluar

Medir una inductancia desconocida por su constante de tiempo y por su impedancia, y evaluar la concordancia entre ambos métodos.



BLOQUE

01

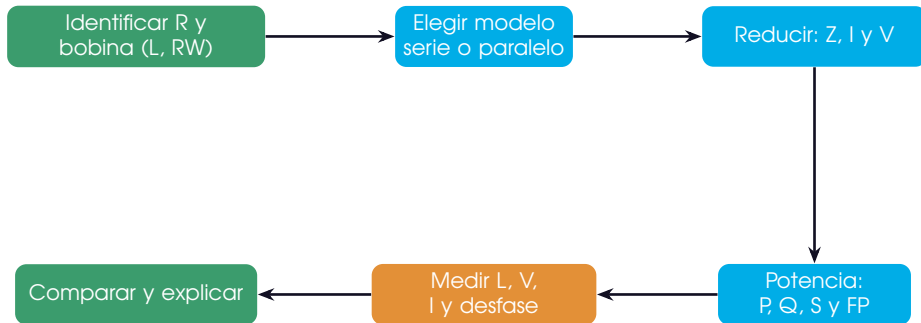
Qué parámetros de un circuito RL se calculan y cuáles se miden, según el conexionado

Duración: 15 min

- ▶ Para responder, la sesión amplía las herramientas de la semana 8 en cuatro direcciones.

Nota pedagógica

Esta es la última sesión antes del examen de la semana 10, que evalúa los RA2 y RA3.



Procedimiento de cálculo y medición de parámetros en un circuito RL

BLOQUE

02

Equivalencia entre $RW + jXL$ y un paralelo $Rp \parallel jXLp$, y su uso según el conexionado

Duración: 30 min

- ▶ La semana 8 representó la bobina real como su inductancia en serie con la resistencia de devanado, $R_W + jX_L$.
- ▶ La conversión se obtiene igualando las admitancias de ambos modelos.
- ▶ Para la bobina L3 del kit, con 10.4 mH y 24.6 Ω , a 10 kHz $X_L = 653.5 \Omega$ y $Q = 26.6$; entonces $R_p = 24.6(1 + 26.6^2) \approx 17.4 \text{ k}\Omega$ y $X_{Lp} \approx 654 \Omega$, prácticamente igual a X_L .

Ecuación clave

$$R_p = R_W (1 + Q^2)$$

$$X_{Lp} = X_L \frac{1 + Q^2}{Q^2}$$

$$Q = \frac{X_L}{R_W}$$

f (Hz)	$X_L (\Omega)$	Q	$R_p (\Omega)$	$X_{Lp} (\Omega)$	X_{Lp}/X_L
1000	65.3	2.66	198	74.6	1.14
5000	327	13.3	4364	329	1.006
10 000	653	26.6	17 390	654	1.001
20 000	1307	53.1	69 470	1307	1.000

Equivalente en paralelo de la bobina L3 ($L = 10.4 \text{ mH}$, $R_W = 24.6 \Omega$) a distintas frecuencias

BLOQUE

03

Resistor en serie con un paralelo RL: reducción, reparto de tensiones y corrientes

Duración: 35 min

- ▶ Un circuito RL mixto combina, igual que en la semana 7, un grupo en serie con un grupo en paralelo.
- ▶ Un ejemplo con valores nominales:
 $R_1 = 470 \, \Omega$, $R_2 = 680 \, \Omega$ y $L = 10 \, \text{mH}$, a $10 \, \text{kHz}$ y con $5 \, \text{V}$ eficaces.
- ▶ El comportamiento con la frecuencia también se invierte respecto al RC.

Ecuación clave

$$Z_T = R_1 + \frac{1}{G_2 - jB_L}$$

$$G_2 = \frac{1}{R_2}$$

$$B_L = \frac{1}{2\pi fL}$$

Magnitud	Valor	Ángulo (ref. V_S)	Comprobación
Z_T	$853.5 \, \Omega$	$+23.4^\circ$	$783.3 + j338.9 \, \Omega$
I	$5.86 \, \text{mA}$	-23.4°	V_S/Z_T
V_{R1}	$2.75 \, \text{V}$	-23.4°	en fase con I
V_p	$2.70 \, \text{V}$	$+23.9^\circ$	común a $R2$ y L

Circuito RL mixto $R1 + (R2 \parallel L)$ con valores nominales (5 V eficaces a 10 kHz)

Magnitud	Valor	Ángulo (ref. VS)	Comprobación
I_{R2}	3.98 mA	+23.9°	en fase con V_p
I_L	4.30 mA	-66.1°	90° detrás de V_p
$\sqrt{(I_{R2}^2 + I_L^2)}$	5.86 mA	—	LCK: igual a I
$V_{R1} + V_p$ (fasorial)	5.00 V	0°	LVK: igual a VS

Circuito RL mixto $R1 + (R2 \parallel L)$ con valores nominales (5 V eficaces a 10 kHz)

BLOQUE

04

**Filtros pasabajas y pasaaltas RL
y $f_c = R/(2\pi L)$**

Duración: 30 min

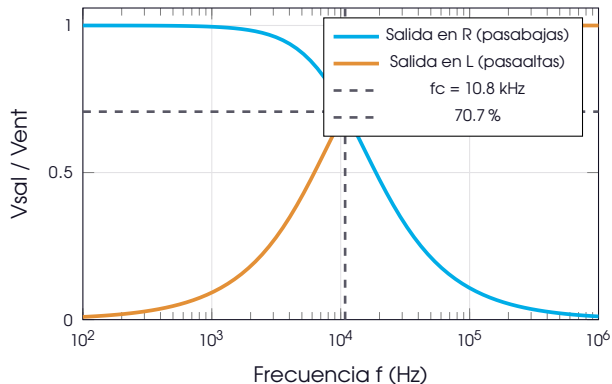
- Igual que el RC, el circuito RL en serie funciona como filtro según dónde se tome la salida, pero con los papeles intercambiados.

Ecuación clave

$$f_c = \frac{R}{2\pi L}$$

$$\left. \frac{V_{sal}}{V_{ent}} \right|_{\text{salida en } R} = \frac{1}{\sqrt{1 + (f/f_c)^2}}$$

$$\left. \frac{V_{sal}}{V_{ent}} \right|_{\text{salida en } L} = \frac{f/f_c}{\sqrt{1 + (f/f_c)^2}}$$



Lectura de la gráfica

Con la bobina L3 del kit y 680Ω , ese piso es de $24.6/704.6 \approx 3.5\%$ de la entrada.

BLOQUE

05

Potencia activa, reactiva y aparente, triángulo de potencia y $FP = \cos \theta$

Duración: 35 min

- ▶ En un circuito de ca puramente resistivo, la resistencia disipa en forma de calor toda la energía que entrega la fuente.
- ▶ La **potencia real** o activa, P , es la que disipa la resistencia, en vatios (W).

Ecuación clave

$$P = I^2 R = VI \cos \theta$$

$$Q = I^2 X_L = VI \sin \theta$$

$$S = VI = \sqrt{P^2 + Q^2}$$

$$FP = \cos \theta = \frac{P}{S}$$

Elemento	Corriente (mA)	Fórmula	Potencia
$R1 = 470 \, \Omega$	5.86	$P = I^2 R1$	16.1 mW
$R2 = 680 \, \Omega$	3.98	$P = I^2 R2$	10.8 mW
$L (XL = 628 \, \Omega)$	4.30	$Q = I^2 XL$	11.6 mVAR
Total real	—	$P1 + P2$	26.9 mW
Total aparente	5.86	$S = VI$	29.3 mVA
Comprobación	—	$\sqrt{(P^2 + Q^2)}$	29.3 mVA
Factor de potencia	—	$\cos 23.4^\circ = P/S$	0.918

Potencias del circuito RL mixto $R1 + (R2 \parallel L)$ con 5 V eficaces a 10 kHz

BLOQUE

06

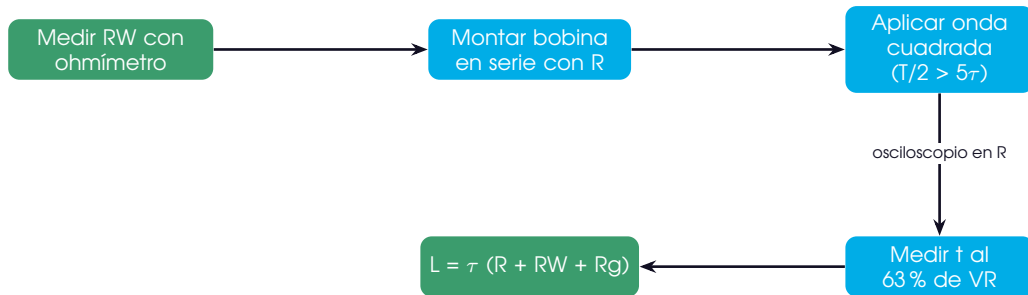
Onda cuadrada, cinco constantes de tiempo y cálculo de $L = \tau R$

Duración: 30 min

- ▶ No siempre se dispone de un medidor LCR, y no todas las bobinas llevan marcado.
- ▶ Si es más cómodo medir el instante en que llega al 50%, se usa $\tau = t_{50} / \ln 2 \approx t_{50} / 0.693$.
- ▶ La elección del resistor es un compromiso.

Ecuación clave

$$L = \tau (R + R_W + R_g)$$



Procedimiento para medir una inductancia desconocida por su constante de tiempo

BLOQUE

07

Medir L por τ y por impedancia, y comprobar un circuito RL mixto con su potencia

Duración: 50 min

- ▶ En el almacén del laboratorio aparece una bobina toroidal sin ningún marcado y hay que saber si sirve para las prácticas.
- ▶ Con el mismo montaje, el generador se cambia a una onda sinusoidal de 10 kHz y 5.00 V eficaces en los bornes del circuito.
- ▶ Se monta $R_1 = 468 \Omega$ en serie con el paralelo de $R_2 = 676 \Omega$ y la bobina, con 5.00 V eficaces a 10 kHz.

Ecuación clave

$$\begin{aligned}X_L &= \sqrt{Z_{bob}^2 - R_W^2} \\&= \sqrt{207.8^2 - 12.3^2} \\&\approx 207.4 \Omega \\L &= \frac{X_L}{2\pi f} \\&= \frac{207.4}{2\pi(10\,000)} \\&\approx 3.30 \text{ mH}\end{aligned}$$

Magnitud	Calculado	Medido	Diferencia
L por constante de tiempo	—	3.30 mH	—
L por impedancia	—	3.30 mH	0.0% entre métodos
Mixto: I	8.84 mA	8.82 mA	−0.2%
Mixto: VR1	4.14 V	4.13 V	−0.2%
Mixto: Vp	1.73 V	1.73 V	0.0%

Bobina sin marcado y circuito RL mixto a 10 kHz: cálculo con valores medidos y medición (lecturas de ejemplo)

Magnitud	Calculado	Medido	Diferencia
Mixto: I_{R2}	2.55 mA	2.55 mA	0.0 %
Mixto: I_{bob}	8.31 mA	8.30 mA	-0.1 %
Mixto: θ	18.9°	19.1°	0.2°
Mixto: $FP = \cos \theta$	0.946	0.945	-0.1 %

Bobina sin marcado y circuito RL mixto a 10 kHz: cálculo con valores medidos y medición (lecturas de ejemplo)

BLOQUE

08

Síntesis, cierre actitudinal y bibliografía

Duración: 15 min

Modelo serie y modelo paralelo

Equivalencia entre $RW + jXL$ y un paralelo $Rp \parallel jXLp$, y su uso según el conexionado

Circuitos RL mixtos (serie-paralelo)

Resistor en serie con un paralelo RL: reducción, reparto de tensiones y corrientes

El circuito RL como filtro

Filtros pasabajas y pasacaltas
RL y $f_c = R/(2\pi L)$

Potencia en circuitos RL y factor

Potencia activa, reactiva y aparente, triángulo de potencia y $FP = \cos \theta$

Medición de inductancia con la constante

Onda cuadrada, cinco constantes de tiempo y cálculo de $L = \tau R$

Identificación de una bobina sin marcado

Medir L por τ y por impedancia, y comprobar un circuito RL mixto con su potencia

Componente actitudinal

«Rotular la bobina identificada con su valor medido y devolverla al almacén en su lugar es un gesto pequeño de responsabilidad con el equipo: evita que el próximo grupo repita las mismas mediciones o, peor, use un componente equivocado.»

- [1] T. L. Floyd, Principios de circuitos eléctricos, 8.^a ed. México: Pearson Educación, 2007.
- [2] R. L. Boylestad, Introducción al análisis de circuitos, 10.^a ed. México: Pearson Educación, 2004.
- [3] M. F. P. Deorsola y P. Morcelle del Valle, Circuitos eléctricos. Parte 1, 1.^a ed. La Plata: Editorial de la Universidad de La Plata, 2017.

¡Gracias!

IEL04 · Circuitos Eléctricos I

Próxima sesión · Semana 10: evaluación

Ing. Sergio Martinez Castilla · smartinezc@unibarranquilla.edu.co

